

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIDA



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

CERTIFICADO No. 23699021-1-2

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/04/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CÉDULA/NIT	811012753	TELÉFONO	4449185
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	Medellín	EMAIL	cordinadorproyectos3@coi

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración utilizado es la comparación directa de la medida de corriente del transformador objeto de prueba y la medida de corriente del transformador patrón de trabajo marca TETTEX INSTRUMENTS. NTC 2205:2013 con la(s) prueba(s) Ensayo de Exactitud: Numeral 7.3.5.201 (Ensayos para error de relación y desplazamiento de fase de los transformadores de corriente para medición). NTC 6328:2019 con la(s) prueba(s) Numeral 4.5.2.1 - Calibración de transformadores de corriente fabricados bajo la NTC 2205 (IEC 61869-2).	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las medidas obtenidas con el Equipo Probador de transformadores con código interno LAB-MD-25, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Condición	Resultado
$ X \leq L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ X > L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los ítems que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-03, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIDA

N° SERIE	MARCA	MODELO	FRECUENCIA (Hz)	NIVEL DE AISLAMIENTO (kV)		
20250901314	RYMEL	TCIV	60	0.72/3		
CORRIENTE TÉRMICA (A)	CORRIENTE DINÁMICA (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	CLASE DE EXACTITUD	Ip (A)	Is (A)	Ip/Is
80 In	2.5 Ith	2.5	0.5S	800	5	800/5

CONVENCIONES

Er	Error de relación	U	Incetidumbre expandida	-	No aplica
Df	Desplazamiento de fase (min)	k	Factor de cobertura	Ip	Corriente primaria
COS Ø	Factor de potencia	In	Corriente nominal	Is	Corriente secundaria
C	Conforme	NC	No Conforme	Lep	Límite de error porcentual
L	Límite permitido	X	Valor promedio del error medido	Epe	Error porcentual de corriente en el ensayo de exactitud

PRUEBAS DE ERROR DE RELACIÓN (Er) Y DESPLAZAMIENTO DE FASES (Df)

Ip (A)	Is (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	CLASE DE EXACTITUD	Ip/Is
800	5	2.5	0.5S	800/5

PRUEBAS DE ERROR DE RELACIÓN (Er) Y DESPLAZAMIENTO DE FASES (Df)

(%) In	120	100	20	5	1	120	100	20	5	1
(%) VA	100	100	100	100	100	40	40	40	40	40
COS Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valor	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)
±Lep	0.5	30	0.5	30	0.5	30	0.75	45	1.5	90
Epe	0.098	6.56	0.101	7.54	0.084	13.46	0.010	20.07	-0.217	40.33
±U	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79
k	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

FIRMA AUTORIZADA

OBSERVACIONES

Saul Ruiz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIDA



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

CERTIFICADO No. 23699021-1-3

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/04/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
CLIENTE	COINSI	CÉDULA/NIT	811012753
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	Medellín
		TELÉFONO	4449185
		EMAIL	cordinadorproyectos3@coi

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración utilizado es la comparación directa de la medida de corriente del transformador objeto de prueba y la medida de corriente del transformador patrón de trabajo marca TETTEX INSTRUMENTS. NTC 2205:2013 con la(s) prueba(s) Ensayo de Exactitud: Numeral 7.3.5.201 (Ensayos para error de relación y desplazamiento de fase de los transformadores de corriente para medición). NTC 6328:2019 con la(s) prueba(s) Numeral 4.5.2.1 - Calibración de transformadores de corriente fabricados bajo la NTC 2205 (IEC 61869-2).	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las medidas obtenidas con el Equipo Probador de transformadores con código interno LAB-MD-25, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Condición	Resultado
$ X \leq L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ X > L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los ítems que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-03, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIDA

N° SERIE		MARCA		MODELO		FRECUENCIA (Hz)		NIVEL DE AISLAMIENTO (kV)					
20250901315		RYMEL		TCIV		60		0.72/3					
CORRIENTE TÉRMICA (A)		CORRIENTE DINÁMICA (A)		POTENCIA NOMINAL (VA)		CLASE DE EXACTITUD		Ip (A)		Is (A)		Ip/Is	
80 In		2.5 Ith		2.5		0.5S		800		5		800/5	

CONVENCIONES

Er	Error de relación	U	Incetidumbre expandida	-	No aplica
Df	Desplazamiento de fase (min)	k	Factor de cobertura	Ip	Corriente primaria
COS Ø	Factor de potencia	In	Corriente nominal	Is	Corriente secundaria
C	Conforme	NC	No Conforme	Lep	Límite de error porcentual
L	Límite permitido	X	Valor promedio del error medido	Epe	Error porcentual de corriente en el ensayo de exactitud

PRUEBAS DE ERROR DE RELACIÓN (Er) Y DESPLAZAMIENTO DE FASES (Df)

Ip (A)	Is (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	CLASE DE EXACTITUD	Ip/Is
800	5	2.5	0.5S	800/5

PRUEBAS DE ERROR DE RELACIÓN (Er) Y DESPLAZAMIENTO DE FASES (Df)

(%) In	120	100	20	5	1	120	100	20	5	1
(%) VA	100	100	100	100	100	40	40	40	40	40
COS Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valor	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)
±Lep	0.5	30	0.5	30	0.5	30	0.75	45	1.5	90
Epe	0.098	6.58	0.099	7.47	0.078	12.88	0.007	18.57	-0.179	32.17
±U	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79
k	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

FIRMA AUTORIZADA

OBSERVACIONES

Saul Ruiz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIDA



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

CERTIFICADO No. 23699021-1-1

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/04/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
CLIENTE	COINSI	CÉDULA/NIT	811012753
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	Medellín
		TELÉFONO	4449185
		EMAIL	cordinadorproyectos3@coi

DATOS DE LA CALIBRACIÓN		
MÉTODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración utilizado es la comparación directa de la medida de corriente del transformador objeto de prueba y la medida de corriente del transformador patrón de trabajo marca TETTEX INSTRUMENTS. NTC 2205:2013 con la(s) prueba(s) Ensayo de Exactitud: Numeral 7.3.5.201 (Ensayos para error de relación y desplazamiento de fase de los transformadores de corriente para medición). NTC 6328:2019 con la(s) prueba(s) Numeral 4.5.2.1 - Calibración de transformadores de corriente fabricados bajo la NTC 2205 (IEC 61869-2).	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las medidas obtenidas con el Equipo Probador de transformadores con código interno LAB-MD-25, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS	
Condición	Resultado
$ X \leq L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ X > L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

DECLARACIÓN
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los ítems que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-03, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIDA						
N° SERIE	MARCA	MODELO	FRECUENCIA (Hz)	NIVEL DE AISLAMIENTO (kV)		
20250901313	RYMEL	TCIV	60	0.72/3		
CORRIENTE TÉRMICA (A)	CORRIENTE DINÁMICA (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	CLASE DE EXACTITUD	Ip (A)	Is (A)	Ip/Is
80 In	2.5 Ith	2.5	0.5S	800	5	800/5

CONVENCIONES			
Er	Error de relación	U	Incetidumbre expandida
Df	Desplazamiento de fase (min)	k	Factor de cobertura
COS Ø	Factor de potencia	In	Corriente nominal
C	Conforme	NC	No Conforme
L	Límite permitido	X	Valor promedio del error medido
		-	No aplica
		Ip	Corriente primaria
		Is	Corriente secundaria
		Lep	Límite de error porcentual
		Epe	Error porcentual de corriente en el ensayo de exactitud

PRUEBAS DE ERROR DE RELACIÓN (Er) Y DESPLAZAMIENTO DE FASES (Df)				
Ip (A)	Is (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	CLASE DE EXACTITUD	Ip/Is
800	5	2.5	0.5S	800/5

PRUEBAS DE ERROR DE RELACIÓN (Er) Y DESPLAZAMIENTO DE FASES (Df)																					
(%) In	120	100	20	5	1	120	100	20	5	1											
(%) VA	100	100	100	100	100	40	40	40	40	40											
COS Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Valor	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Er (%)	Df (Min)	Df (Min)
±Lep	0.5	30	0.5	30	0.5	30	0.75	45	1.5	90	0.5	30	0.5	30	0.5	30	0.75	45	1.5	90	
Epe	0.134	5.71	0.142	6.62	0.124	10.53	0.057	15.16	-0.156	27.97	0.163	4.84	0.179	5.64	0.166	8.64	0.105	12.76	-0.078	24.90	
±U	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	0.028	0.79	
k	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	2.000	2.00	
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

FIRMA AUTORIZADA

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

OBSERVACIONES

FIN DEL CERTIFICADO